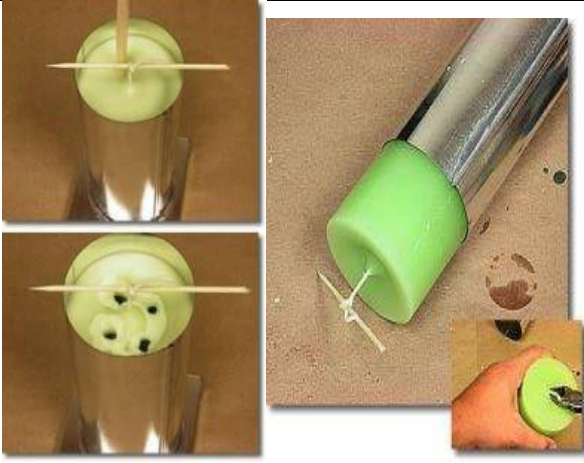


الأساتذة	متوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	صناعة الشموع المعطرة	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات ونموذج الذرات والرموز الكيميائية. يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
العقبات الواجب تخطيها	التعامل مع الموقد بحذر و تجنب اشتتام الغازات المنطلقة. طلب المساعدة من الام في عملية انصهار الشمع. الحذر من مادة الزجاج و المواد الحادة. استعمال وسائل الامن مثل القفازات و الاقنعة و تجنب استخدام المواد الخطرة في تلوين مادة الشمع.
مؤشرات التقويم	يعمل جماعيا و يتقبل افكار الاخرين. يجسد التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية بشكل عملي. يتقن - يبدع - يتميز.
السندات التعليمية المستعملة	   

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
تجهيز إناءين لعمل حمام بخار.  تجهيز القوالب المخصصة ويصب بها الشمع بعد ان تم صهره.  ترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك	كيفية صناعة الشموع المعطرة: قامت مريم بصناعة مجموعة من الشموع المعطرة ، من أجل تعطير جو غرف المنزل، بالإضافة إلى منحها جواً من الرومانسية والهدوء لأفراد الأسرة، وإضافة الرائحة التي تفضلها و تستمتع بها . المطلوب: - قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز مشروع مريم و الوسائل اللازمة لذلك. - قم بإنجاز المشروع. المواد اللازمة: - كمية من الشمع الأبيض و غير المعطر . - ألوان الطعام . - فتيل شمع . - أحد أنواع الزيوت العطرية الخالية من الكحول، - قوالب للشمع - قدر معدني كبير وآخر أصغر حجماً . - ملعقة خشبية . - فرشاة دهن الزيت وأعواد خشبية. طريقة التحضير (1) نقوم بإذابة الشمع (صهره) في حمام البخار الموجود فوق الماء المغلي. (2) تجهيز القوالب المخصصة لعمل الشمع بطريقة سهلة ويصب



وفى نهاية الخطوات يكون التلميز قد توصل إلى هذه النتيجة الرائعة..



بها الشمع بعد ان تم صهره بشكل كامل وبخلاف الادوات التي توجد في الصورة يمكنك استخدام أي أنواع أخرى معدنية أو بلاستيكية مجهزة لذلك .

(3) نقوم بوضع الخيط الخاص بالشمعة في منتصف القالب المعدني الذى نستخدمه في عمل الشمع وبعدها نقوم بربط الخيط في خشبة صغيرة ونضعها اعلي القالب حتي يظل الخيط مشدودا.

(4) بعد ان يصل الشمع الى مرحلة الغليان وهذا ما نعرفه بواسطة الترمومتر نقوم بإضافة العطور والزيوت والالوان وتخلط جيدا مع الشمع المنصهر بواسطة عصا خشبية مع ملاحظة ابقاء بعض الشمع المنصهر للخطوات القادمة.

(5) نقوم بترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك قليلا بعد ان يبرد ويكون طبقة صلبة في الأعلى ثم نقوم بثقبه بأي عود خشبي موجود حتى نتخلص من الهواء الموجود في صلب الشمع وهذا يعمل على تقوية قوام الشمعة

(6) بعد ان تتصلب حواف الثقوب التي قمنا بعملها في الشمع الخام نقوم بتسخين الشمع الموجود مسبقا لدرجة حرارة متوسطة ونعيد ملئ الثقوب التي قمنا بعملها بواسطة العصا الخشبية

(7) بعد ان يتجمد الشمع المنصهر في القالب نقوم بوضع القالب بشكل افقي حتى يسهل علينا اخراج الشمع وازالتها من القالب.

(8) وفى نهاية الخطوات نكون قد توصلنا الى هذه النتيجة الرائعة



شموع معطرة من الجاتر
أناضل تلاميذ متوسطة
الشهيد فضيل اعمر